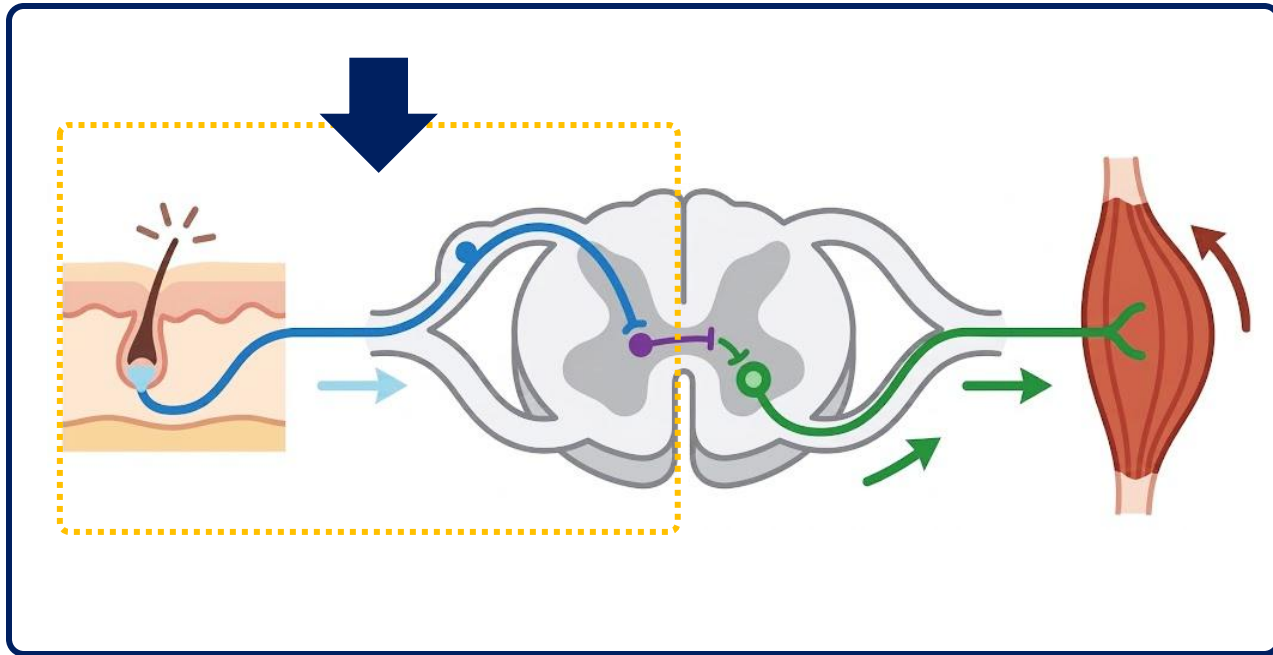


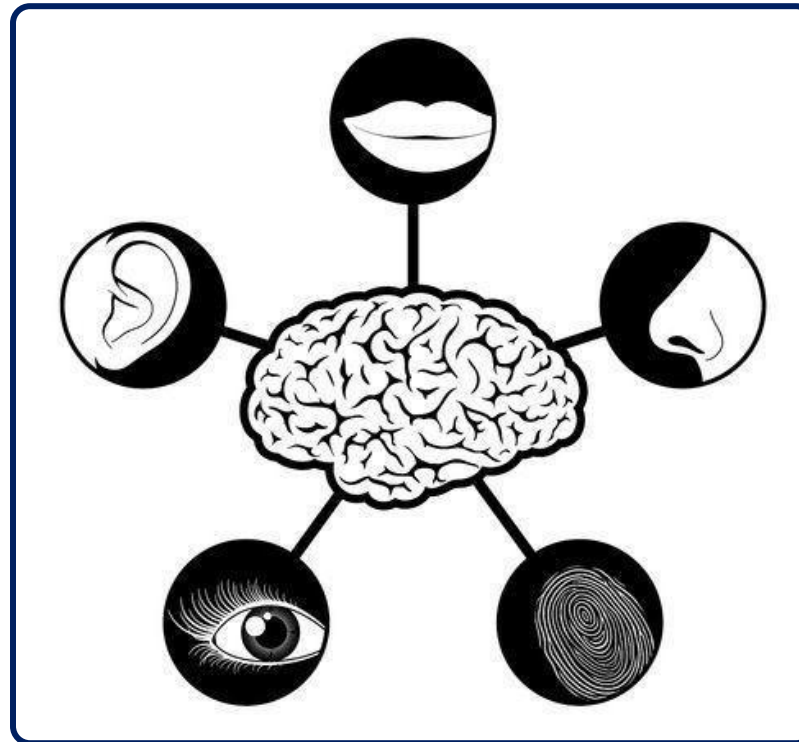
Sistema sensorial

Dr. Andréé Salvatierra



Sensación

Es el proceso mediante el cual los receptores sensoriales detectan estímulos internos o externos y los transforman en señales nerviosas que son transmitidas al sistema nervioso central para su procesamiento. Constituye la primera etapa del procesamiento de la información sensorial y permite captar estímulos como luz, sonidos, presión, temperatura, dolor, olores y sabores.



Vías sensitivo

(Ascendentes)

Son paquetes de fibras nerviosas sensitivas de diferentes tipos y funciones que transcurren por la sustancia blanca de la médula espinal, estableciendo comunicación entre segmentos medulares o con centros neuronales superiores.

Se encargan de conducir información sensitiva que puede ser o no consciente. La base anatómica de una vía ascendente que trae información desde los receptores periféricos consta de tres neuronas.

Organización de las vías sensitivas

La base anatómica de una vía ascendente que trae información desde los receptores periféricos consta de tres neuronas

1° neurona

- ❑ Ganglio de la raíz dorsal o ganglio sensitivo craneal
- ❑ Recibe el estímulo del receptor periférico y lleva la información hacia la médula o tronco encefálico.

2° neurona

- ❑ Médula espinal o tronco encefálico
- ❑ Cruza al lado contrario (en la mayoría de las vías) y asciende hacia el tálamo.

3° neurona

- ❑ Tálamo
- ❑ Lleva la información desde el tálamo hasta la **corteza somatosensorial primaria**.

Sistema somatosensitivo

Es el conjunto de estructuras nerviosas que reciben, transmiten y procesan información sensorial proveniente del cuerpo,

Tiene 2 componentes: un subsistema para la detección de estímulos mecánicos (tacto leve, vibración, presión y tensión cutánea) y un subsistema para estímulos dolorosos y T°

Componentes

- | | |
|--|--|
| ☐ Receptores sensoriales | : Detectan los estímulos en piel, músculos y articulaciones. |
| ☐ Nervios periféricos | : Llevan la información hacia el SNC. |
| ☐ Médula espinal | : Transmite y procesa inicialmente la información. |
| ☐ Tálamo | : Principal estación de relevo sensitivo. |
| ☐ Corteza somatosensorial 1° | : Ubicada en el giro poscentral del lóbulo parietal |

Vías somatosensitivas

Transmiten información sensitiva desde el cuerpo hasta el encéfalo

- | | |
|--|---|
| ☐ Sistema columna dorsal lemnisco medial | (tacto fino, vibración y propiocepción) |
| ☐ Tracto espinotalámico | (dolor, T° y tacto grueso) |

Receptor sensitivo

Son células especializadas (neuronales o no neuronales) que detectan y responden a estímulos específicos del entorno externo y/o del interior del cuerpo, convirtiéndolos en señales eléctricas para su interpretación por parte del sistema nervioso.



Visión
(bastón y cono)



Tacto
(corpúsculo de
Meissner)



Olfato
(receptor
olfativo)

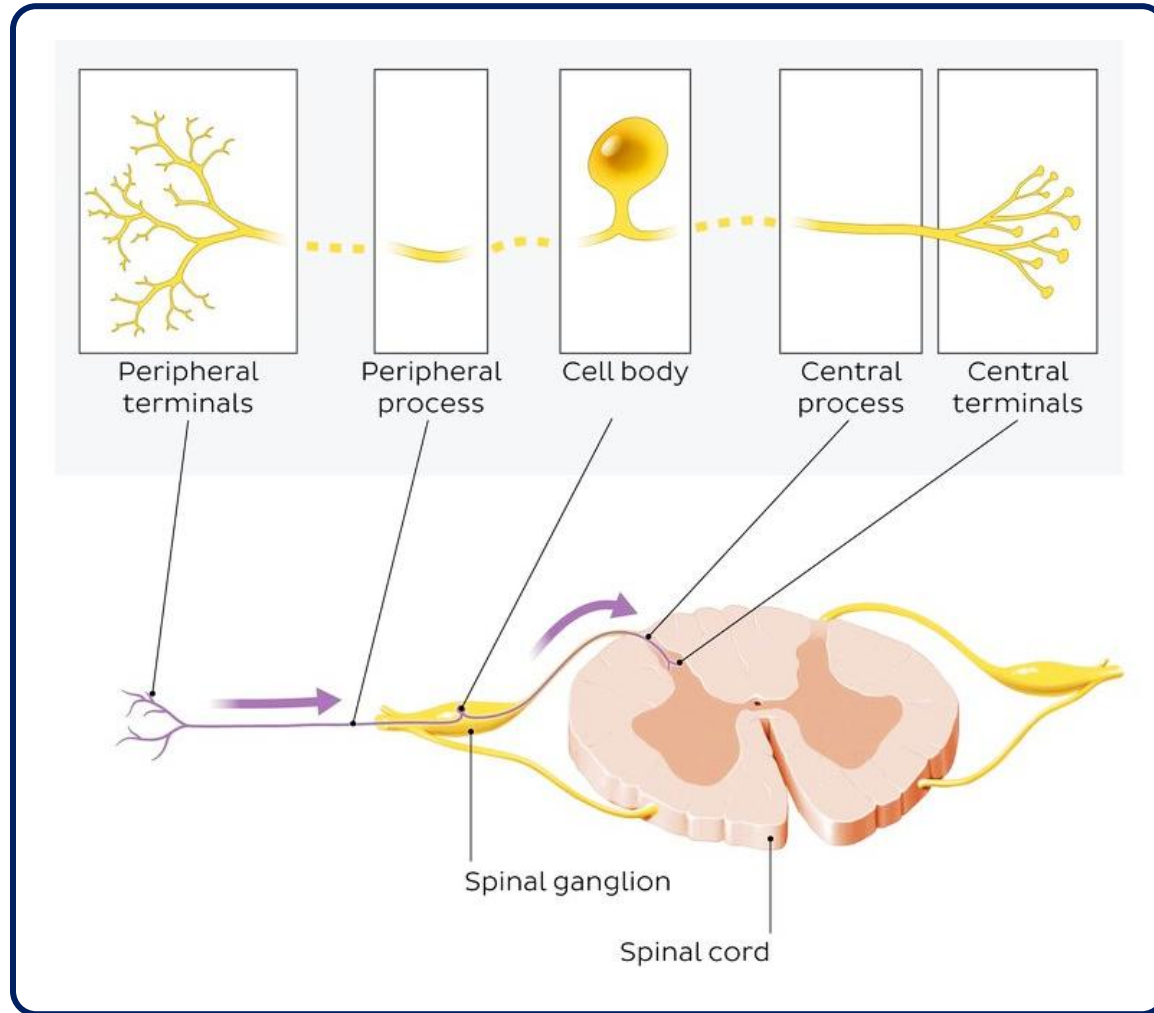


Audición
(receptor
auditivo)



Gusto
(receptor
gustativo)

Neurona sensitiva



Tipos de receptores

(según origen)

	¿Qué detecta?	Receptores
Interoceptiva	Estado interno del organismo	Vísceras y vasos sanguíneos
Propioceptiva	Posición y movimiento del cuerpo	Músculos, tendones y articulaciones
Exteroceptiva	Estímulos del medio externo	Piel y órganos de los sentidos

Tipos de receptores

(según tipo de estímulo)

a) Sensitivos	Detectan y convierten los estímulos externos en impulsos nerviosos ☐ <i>Mecanorreceptores</i> (toque y presión) ☐ <i>Termorreceptores</i> (T°) ☐ <i>Nociceptores</i> (dolor) ☐ <i>Quimiorreceptores</i> (estímulos químicos) ☐ <i>Fotorreceptores</i> (luz)
b) Mecánicos	Detectan estímulos mecánicos (tacto, presión y vibración) ☐ <i>Corpúsculos de Meissner</i> (tacto ligero y textura) ☐ <i>Discos de Merkel</i> (presión y toque fino) ☐ <i>Corpúsculos de Ruffini</i> (estiramiento de la piel) ☐ <i>Corpúsculos de Pacini</i> (vibración y presión)
c) Dolor y térmicos	Detectan estímulos nocivos y cambios de T° ☐ <i>Nociceptores</i> (fibras A-delta y C) ☐ <i>Termorreceptores</i> (receptores de frío y calor)

a) Sensitivos

Células excitables especializadas en convertir estímulos físicos en señales eléctricas, que son interpretadas por el sistema nervioso a través de la transducción de estímulos sensitivos

Estructura	• Receptores sensitivos no encapsulados: • Receptores sensitivos encapsulados • Células receptoras especializadas: células ciliadas (oído interno), células gustativas
Ubicación	• Propiorreceptores: sentir la posición y el movimiento del cuerpo • Interorreceptores: detectan condiciones internas • Exterorreceptores: detectan estímulos externos/ambientales
Función	• Fotorreceptores: detectan estímulos luminosos • Termorreceptores: responden a cambios de temperatura • Mecanorreceptores: detectan presión mecánica • Quimiorreceptores: detectan cambios en la composición química • Nocirreceptores: responden a estímulos nocivos o que “causan daño”
Adaptación	Disminución del potencial del receptor tras la activación continua • Tónicos: de adaptación lenta; señalan la presencia de un estímulo • Fásicos: de adaptación rápida; informan sobre el momento del estímulo

b) Mecánicos

Células sensoriales especializadas que transforman estímulos mecánicos en señales eléctricas y las transmiten al sistema nervioso central (SNC). Se caracterizan por su adaptación, que es la capacidad para ajustar su respuesta a un estímulo sostenido a lo largo del tiempo

Táctiles	• Complejo táctil epitelial Célula de Merkel/tacto ligero prolongado • Corpúsculos táctiles Corpúsculos de Meissner/tacto preciso • Corpúsculos bulbosos Corpúsculos de Ruffini/estiramiento de la piel, movimiento y posición de los dedos • Corpúsculos lamelares Corpúsculos de Pacini/discriminación de texturas finas y percepción de vibraciones • Terminaciones de los folículos pilosos Sensación táctil y la termorregulación
Propioceptores	Posición, movimiento y orientación espacial del cuerpo humano.
Células ciliadas (oído interno)	Detección de estímulos mecánicos producidos por vibraciones sonoras y cambios en la posición y el movimiento de la cabeza
Barorreceptores	Información sobre la presión arterial dentro del SNA

c) Dolor y térmicos

Son receptores sensitivos especializados que responden a estímulos potencialmente dañinos, como calor extremo, frío, lesiones mecánicas o irritantes químicos, cuando se activan, transmiten señales al encéfalo, donde se interpretan como dolor, lo que ayuda al cuerpo a reaccionar y evitar más daños.

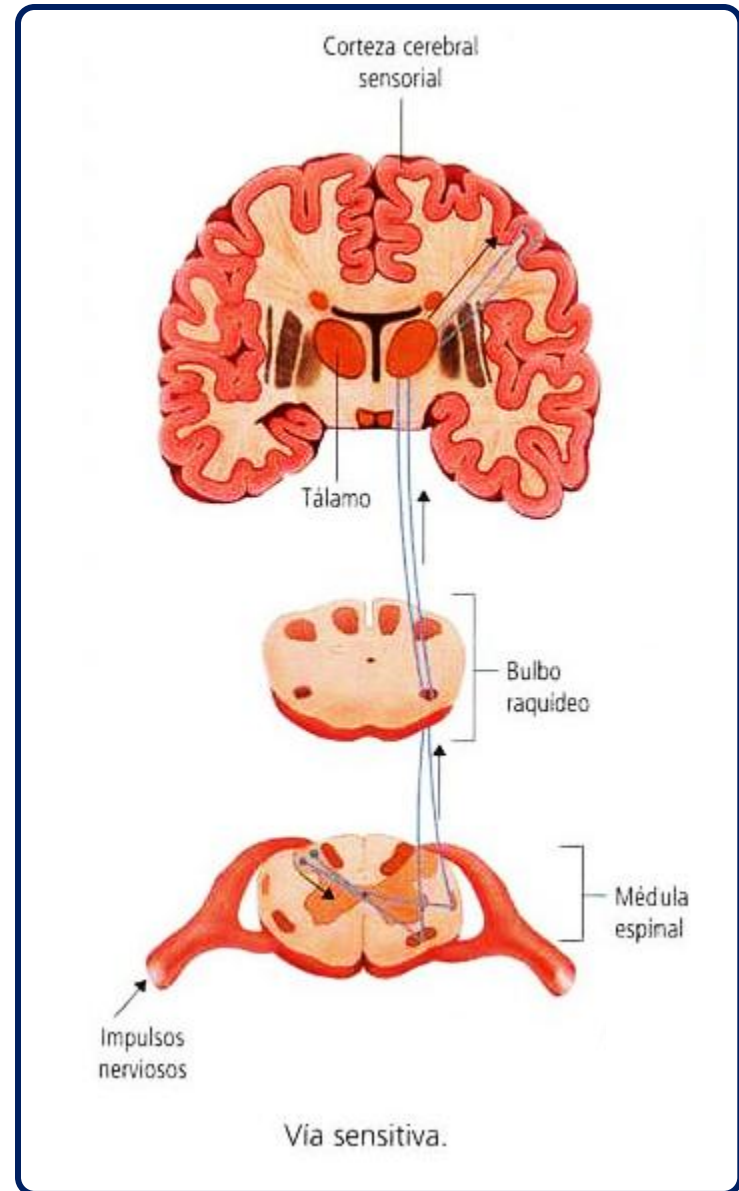
Ubicación	• Receptores periféricos: piel • Receptores centrales: órganos, médula espinal, hipotálamo
Estructura	• Terminaciones nerviosas libres: constituyen los termorreceptores • Canales iónicos de receptor de potencial transitorio • Fibras Aδ (mielinizadas) • Fibras C (no mielinizadas) • Cuerpo celular: ganglios de la raíz dorsal o ganglio trigémino • Terminales sinápticas: en el asta dorsal de la médula espinal
Función	• Termorrecepción : Transducción de T° en señal eléctricas) • Receptores regulados por canal iónico : generan la señal • Receptores polimodales : detectan diferentes estímulos • Respuesta tónica : descarga sostenida durante el estímulo • Sensibilidad alta : hiperalgesia • Adaptación lenta : disminución gradual de la respuesta

Dolor rápido y agudo	Dolor lento y sordo
Es inmediato y localizado está mediado por fibras A-delta, fibras delgadas y mielinizadas capaces de transmitir señales rápidamente al encéfalo, permite una respuesta rápida a una lesión aguda.	Prolongado y difuso, transmitido por fibras C, desmielinizadas y con una conducción más lenta. Este tipo de dolor proporciona una conciencia persistente de la lesión.

Circuitos sensoriales

Implica que la información procedente de los receptores sensoriales llega principalmente a la médula espinal y a regiones situadas en el tronco del encéfalo y en el diencefalo para alcanzar finalmente la corteza cerebral (excepto la información olfativa que llega en primer lugar a los hemisferios cerebrales).

Las áreas corticales constituyen el nivel superior de esta jerarquía y son las responsables del procesamiento más complejo de la información sensorial, así como de su integración e interpretación.



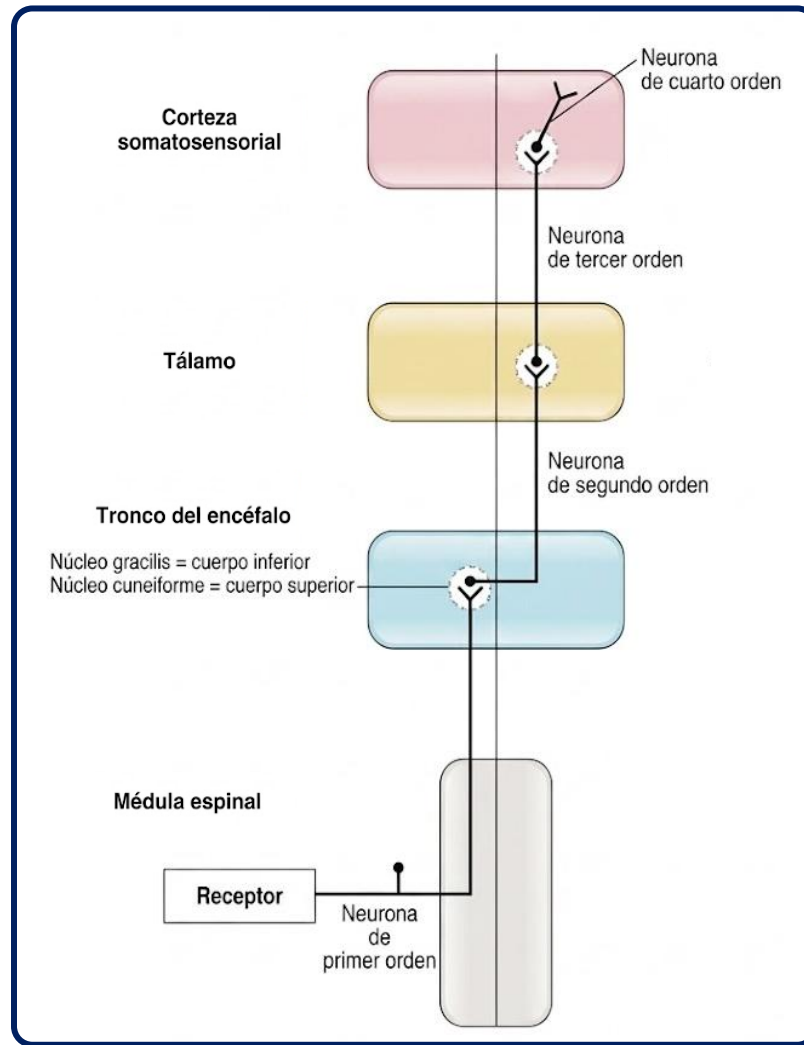
Sistemas sensitivos

El sistema somatosensorial está constituido por 2 circuitos:

	También llamado	Transmite
Sistema lemniscal	Columna dorsal-lemnisco medial	Tacto fino, vibración, propiocepción y discriminación táctil
Sistema anterolateral	Sistema espinotalámico	Dolor, temperatura, tacto grosero y presión

Aunque parecen desempeñar funciones diferentes, ambos sistemas pueden compartir información, por ejemplo, el sistema lemniscal participa en la localización del estímulo doloroso.

S. Lemnisco



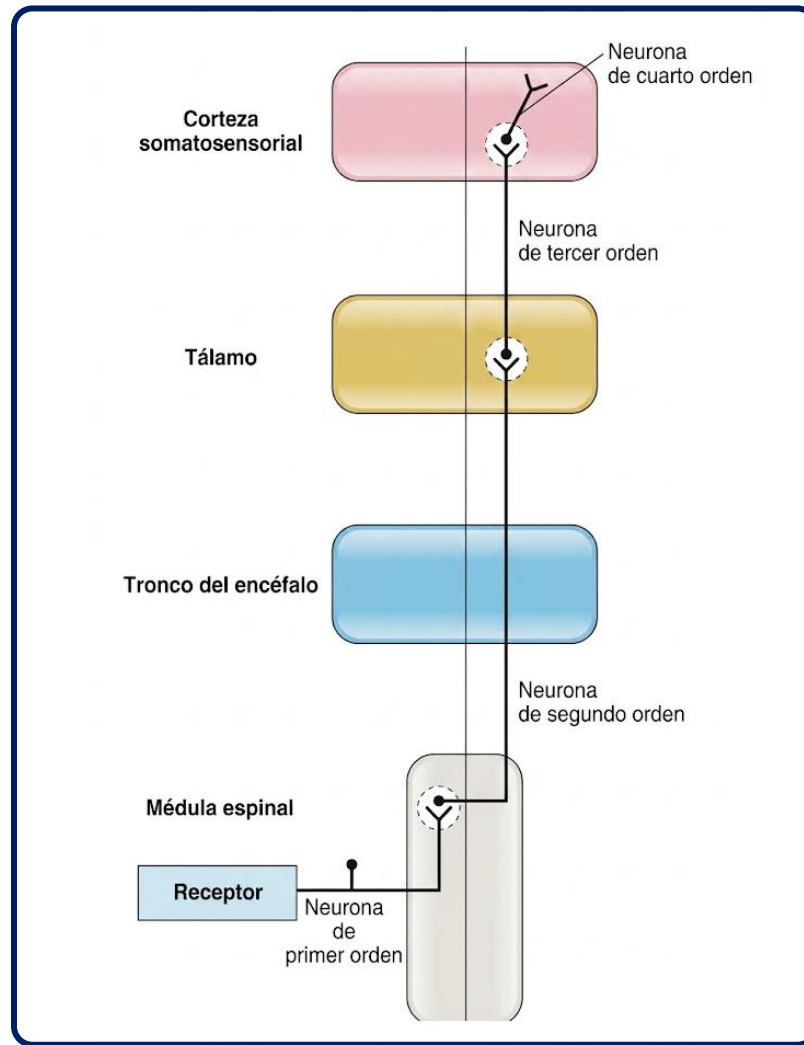
1°. Las neuronas de 1er orden tienen su soma en los ganglios de los pares craneales.

2°. Luego suben hacia el bulbo raquídeo donde se va a dar la 1er sinapsis entre las neuronas de 1er y 2do orden y se decusan las fibras.

3°. Luego las neuronas de 2do orden suben hacia el tálamo (centro que integra e interpreta la información) y es donde se va a realizar la 2da sinapsis entre las neuronas de 2do y 3er orden.

4°. Las neuronas de 3er orden van a subir hasta llegar a la corteza donde se va a dar la 3era sinapsis entre las neuronas de 3er y 4to orden.

S. Espinotalámico



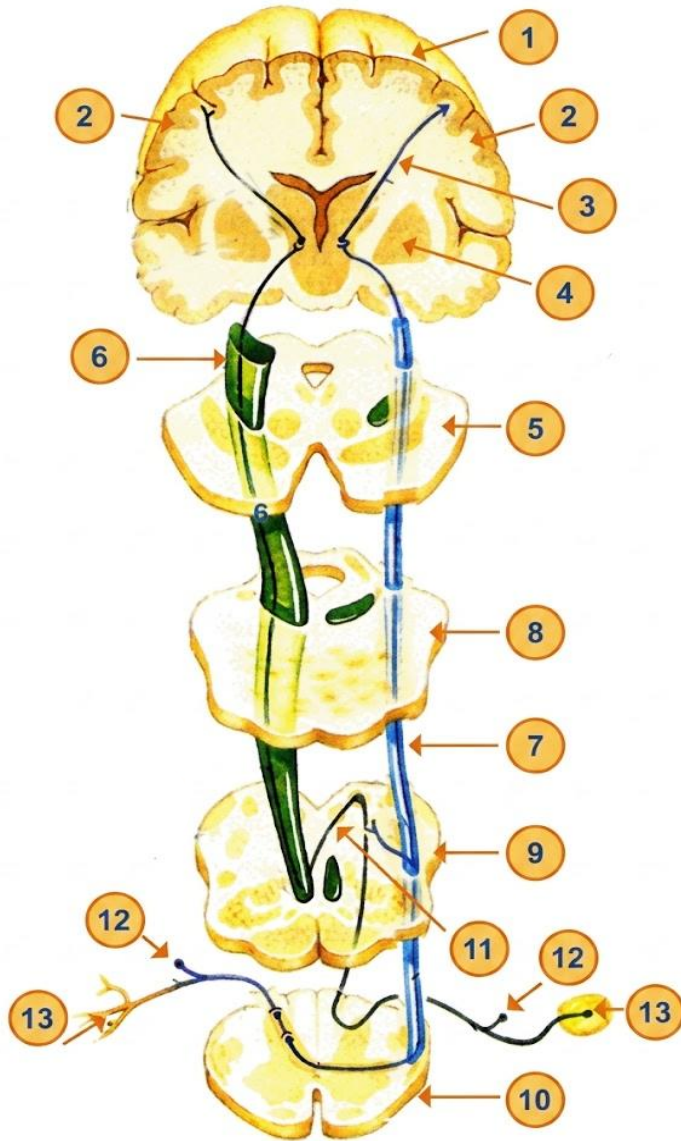
1º. Las neuronas de 1er orden tienen su soma en asta dorsal de la médula y van a hacer sinapsis con los termorreceptores y nociceptores de la piel.

2º. Por otro lado, las neuronas de 1er orden hacen sinapsis con neuronas de 2do orden a nivel de la médula.

3º. Las neuronas de 2do orden se decusan y suben hacia el tálamo.

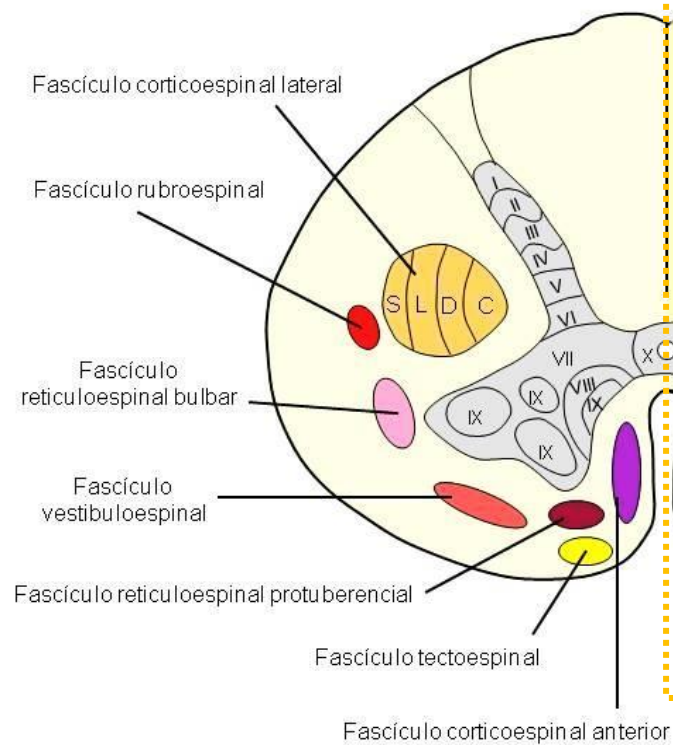
4º. Una vez que están en el tálamo, las neuronas de 2do orden hacen sinapsis con las neuronas de 3er orden.

5º. Las neuronas de 3er orden suben hasta llegar a la corteza somatosensorial donde van a hacer sinapsis con las neuronas de 4to orden.

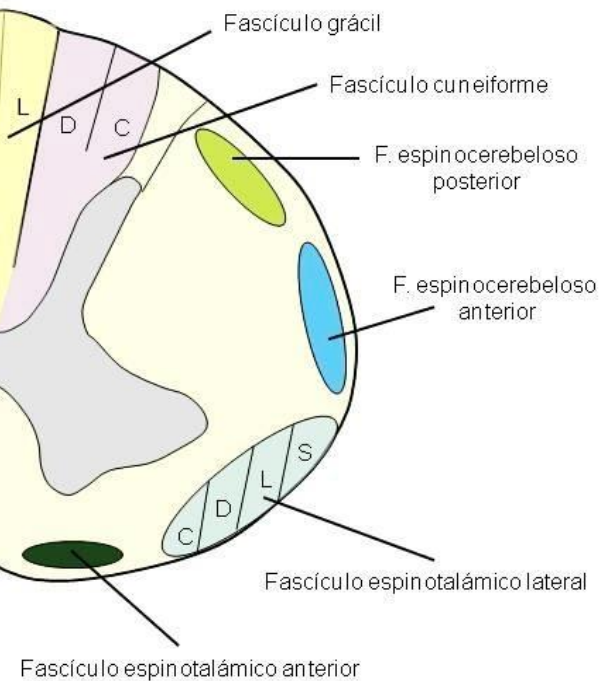


1. Corteza cerebral
2. Área sensitiva somática de la corteza cerebral
3. Axón de la neurona sensitiva que va desde el tálamo a la corteza
4. Tálamo
5. Mesencéfalo
6. **Lemnisco medial**
7. **Tracto espino-talámico lateral** (2º neurona de la vía del dolor)
8. Puente
9. Médula oblongada
10. Médula espinal
11. Axón de 2º neurona de la vía somestésica (tacto, presión)
12. Ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo (1º neurona)
13. Receptor

FASCÍCULOS DESCENDENTES



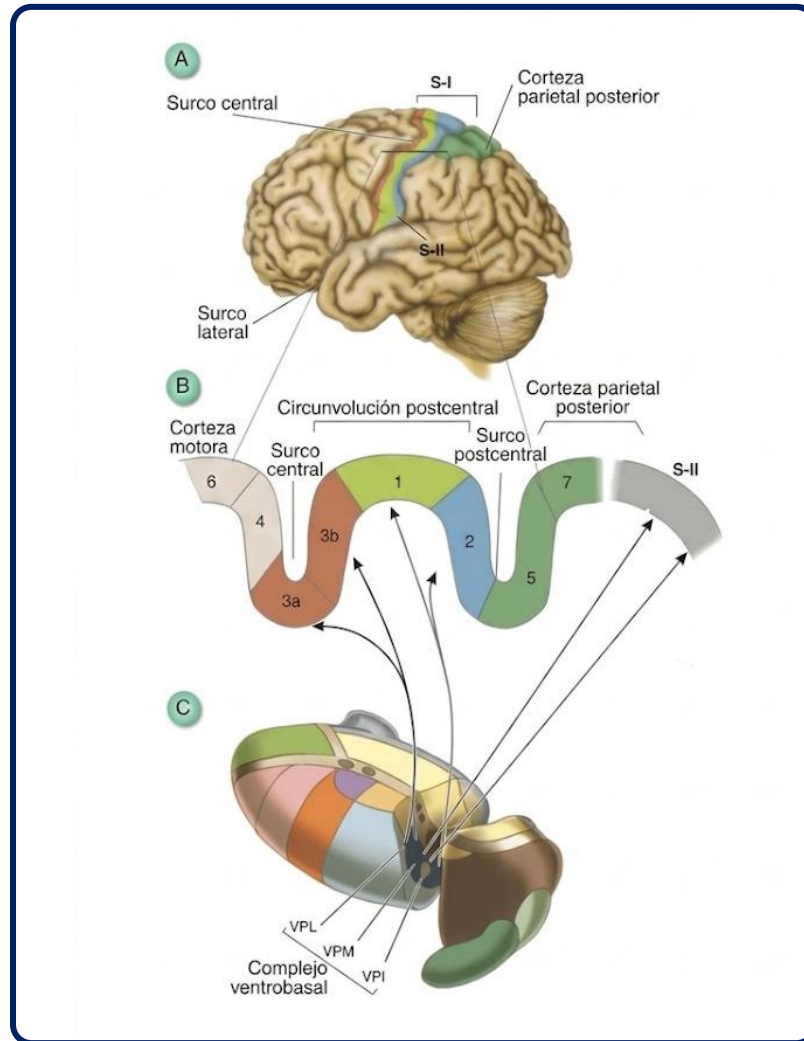
FASCÍCULOS ASCENDENTES



Procedencia de las fibras fasciculares:

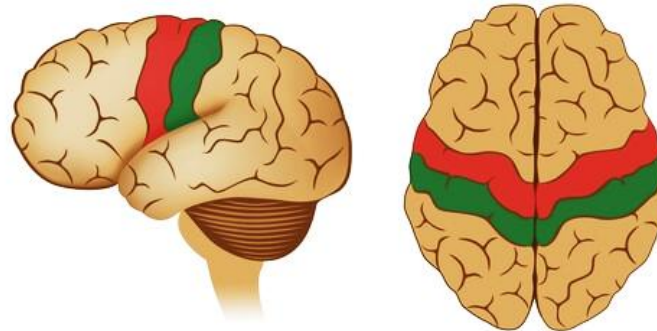
C: Segmentos cervicales
D: Segmentos dorsales
L: Segmentos lumbares
S: Segmentos sacros

Áreas somatosensoriales 1° y 2°

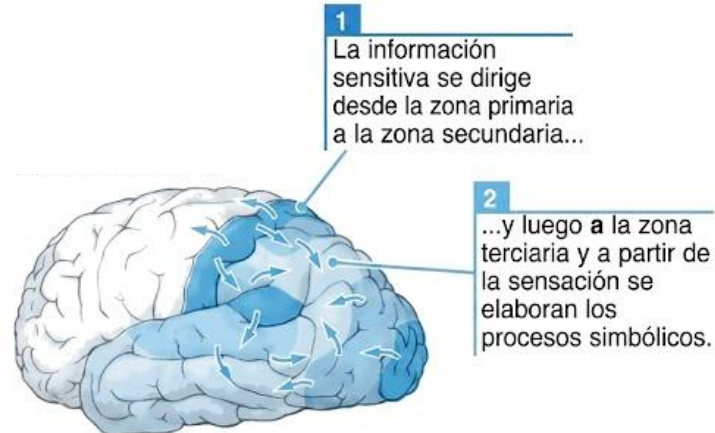


- ❑ **El origen (C):** El tálamo (núcleos VPL, VPM y VPI) actúa como la central que recibe la sensibilidad del cuerpo y la distribuye hacia la corteza.
- ❑ **Procesamiento básico (B):** La información llega a la corteza primaria (S-I), dividida en áreas de Brodmann: 3a y 3b: Reciben la señal directa (propiocepción y tacto fino). 1 y 2: Procesan texturas, formas y tamaños.
- ❑ **Integración y memoria (A y B):** Las áreas 5 y 7 (parietal posterior) integran la información para dar sentido al espacio y la posición del cuerpo. La área S-II guarda la memoria táctil y permite el reconocimiento directo de objetos.

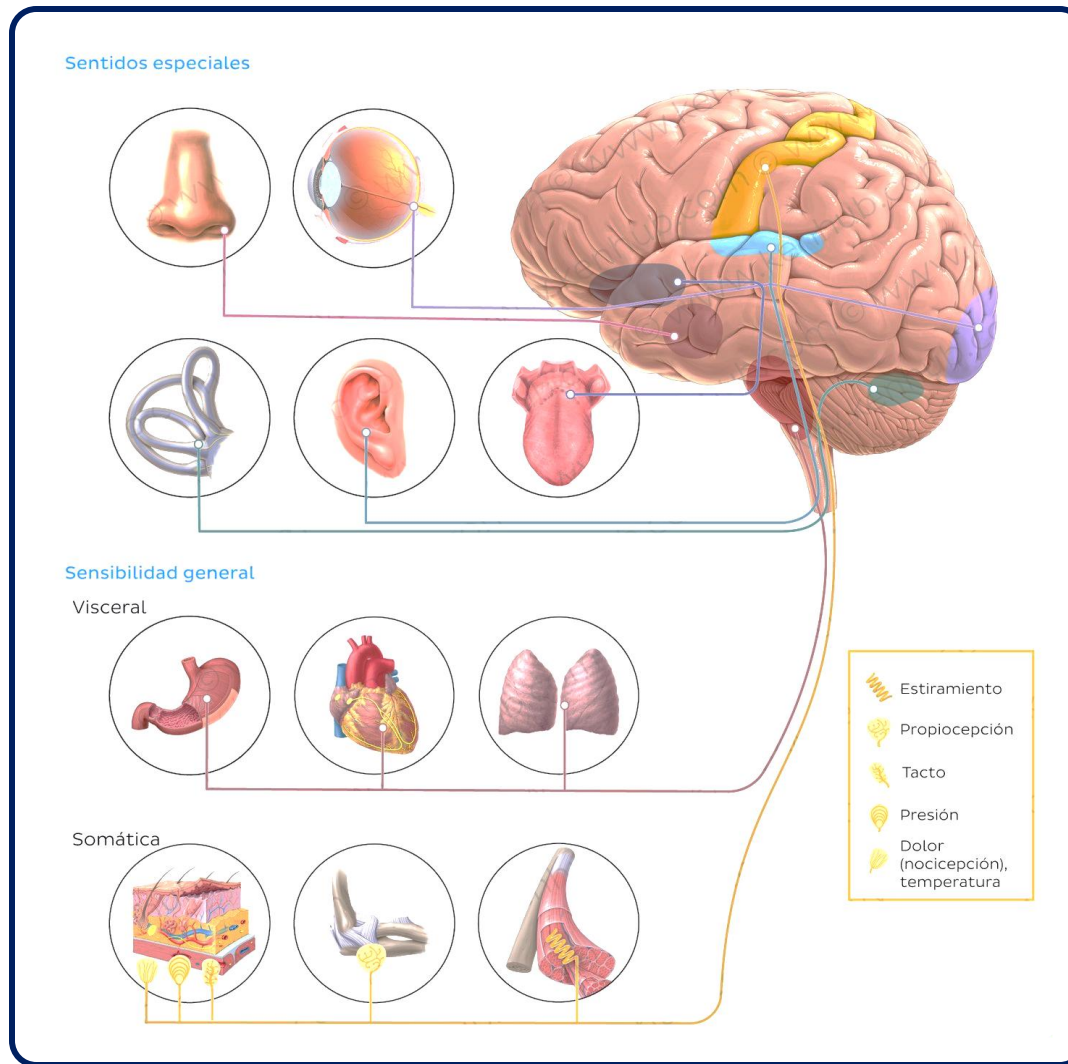
Áreas de integración sensorial



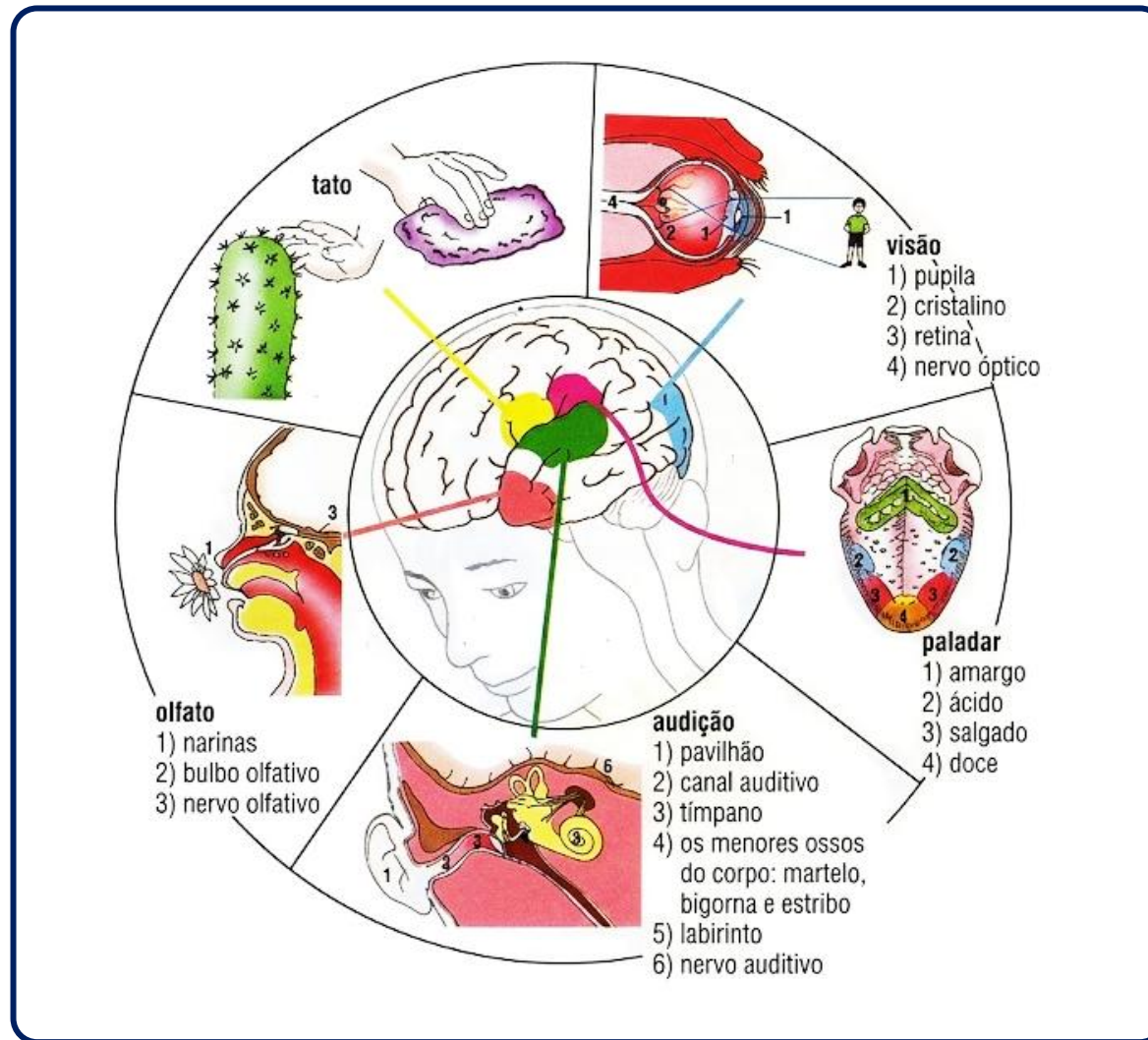
- Primary motor cortex
- Primary somesthetic cortex



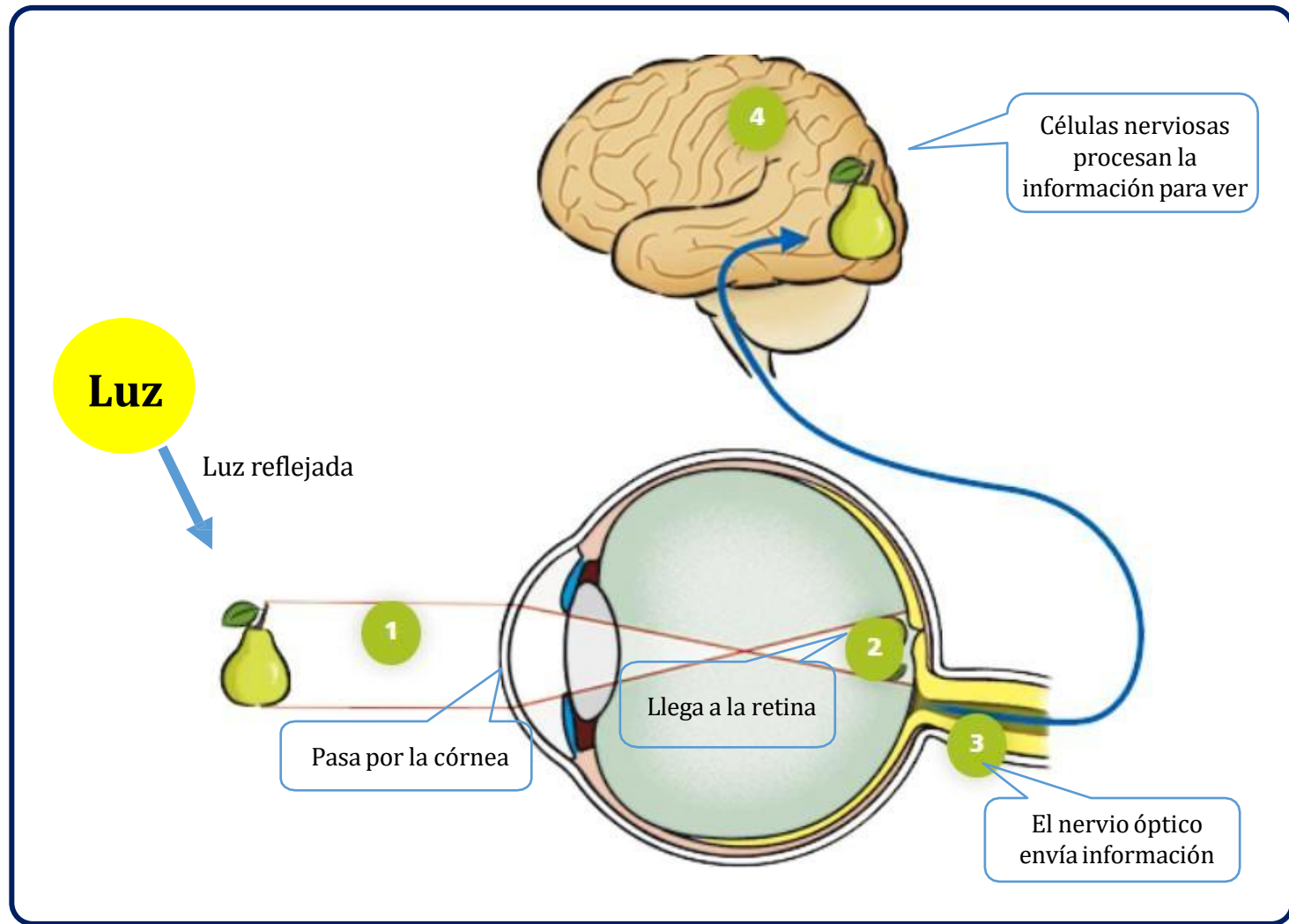
Tipos sentidos



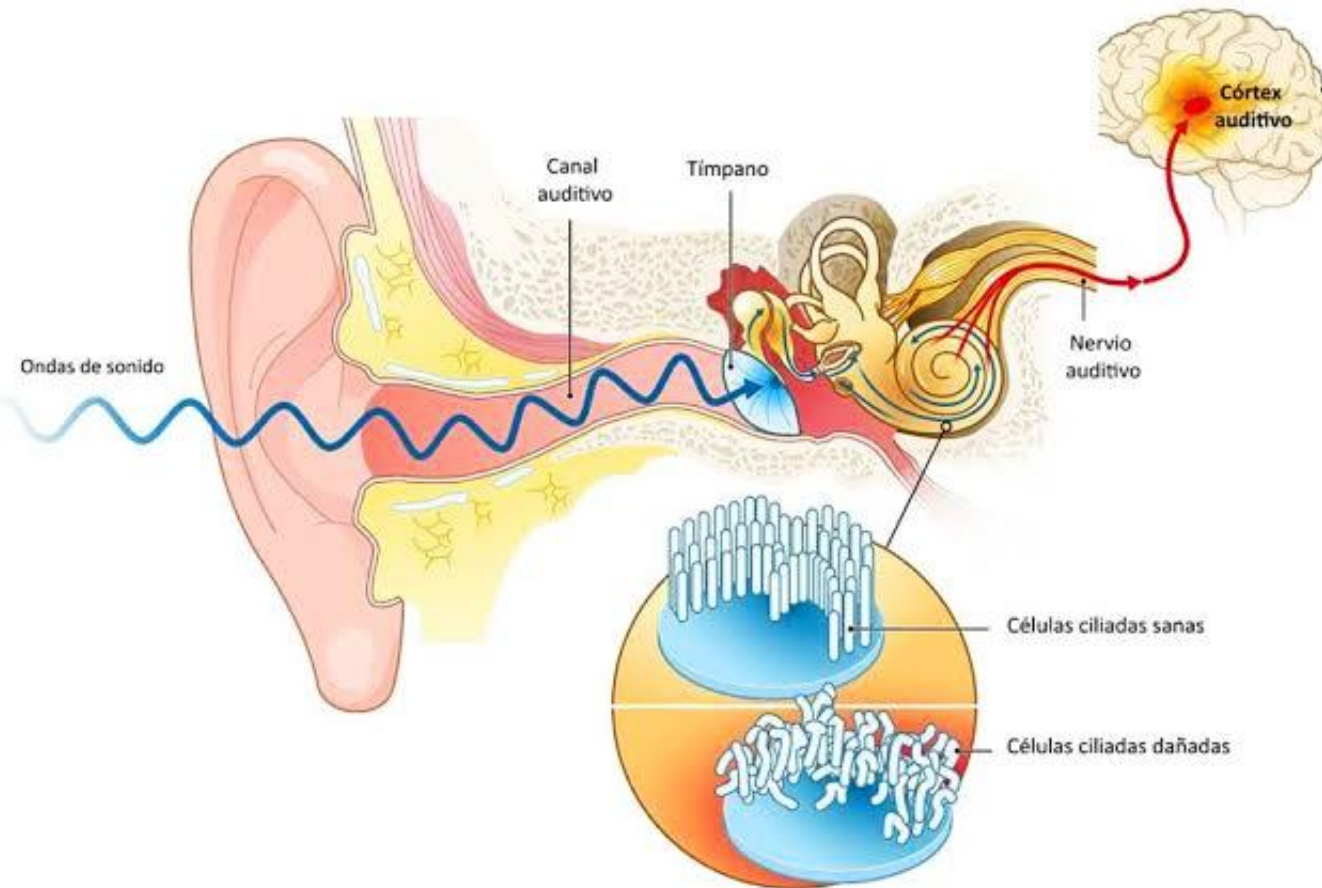
Sentidos especiais



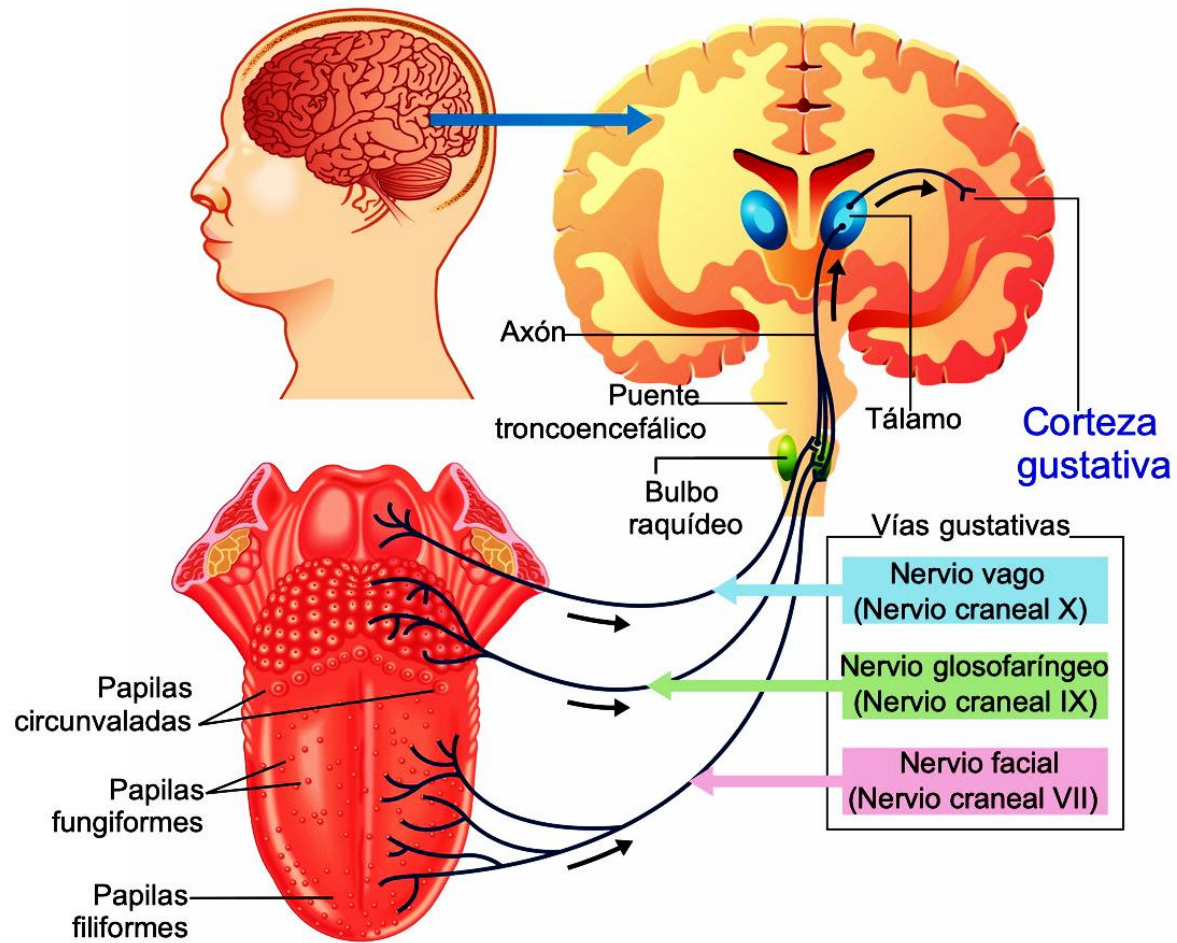
Visión



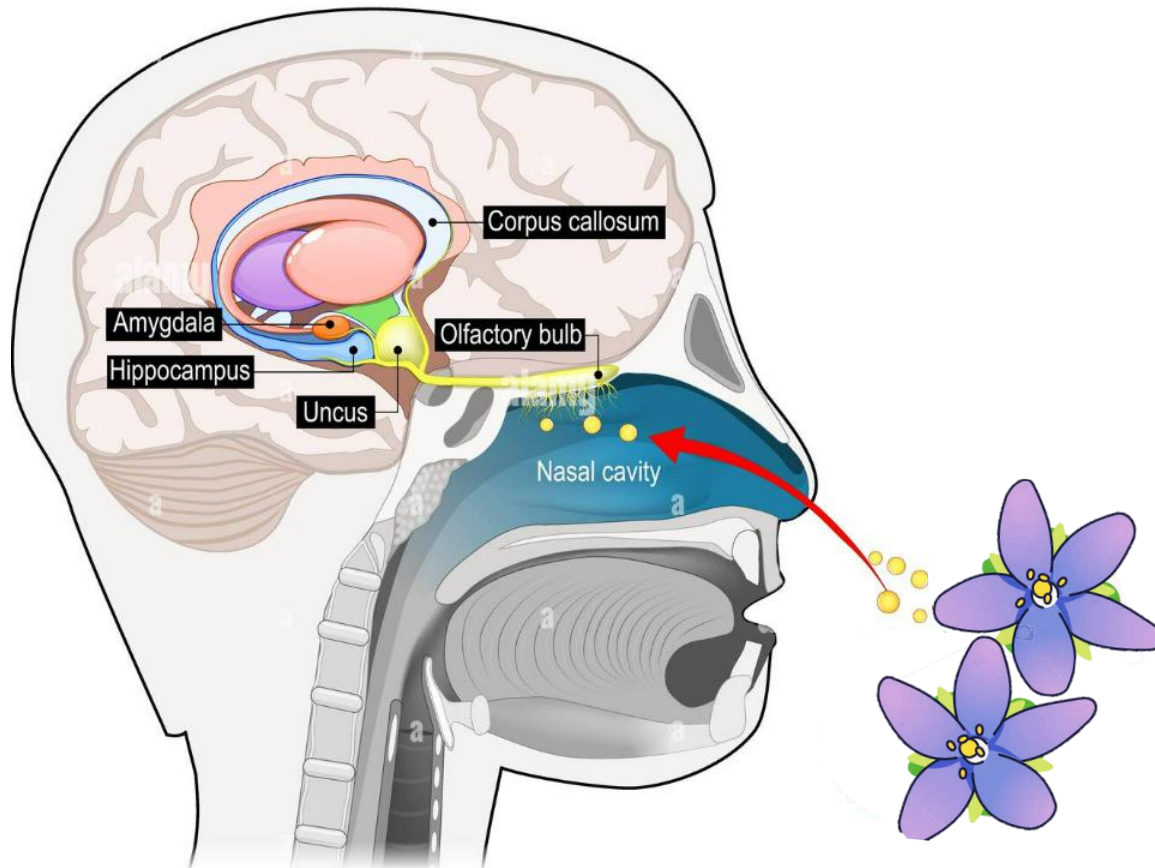
Audición



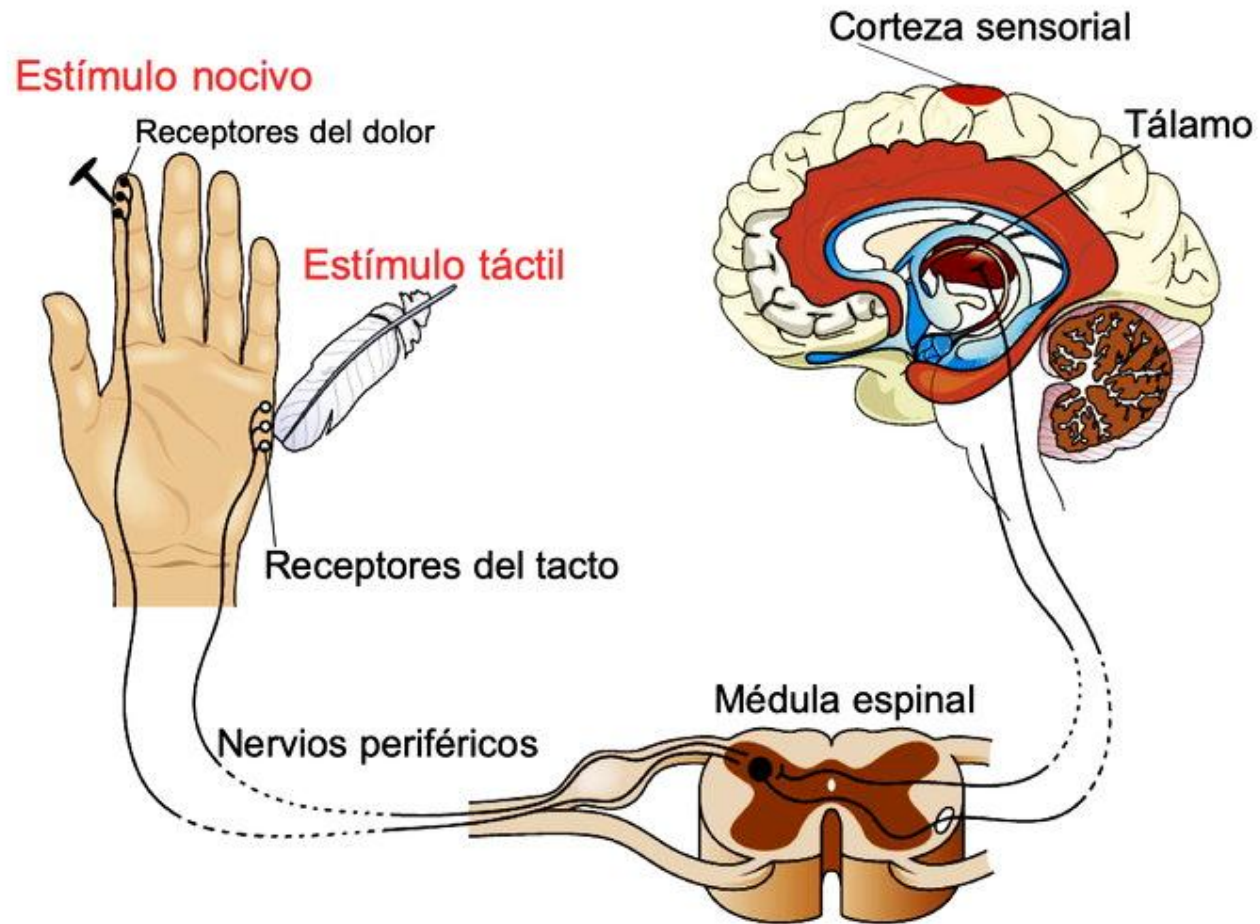
Gusto



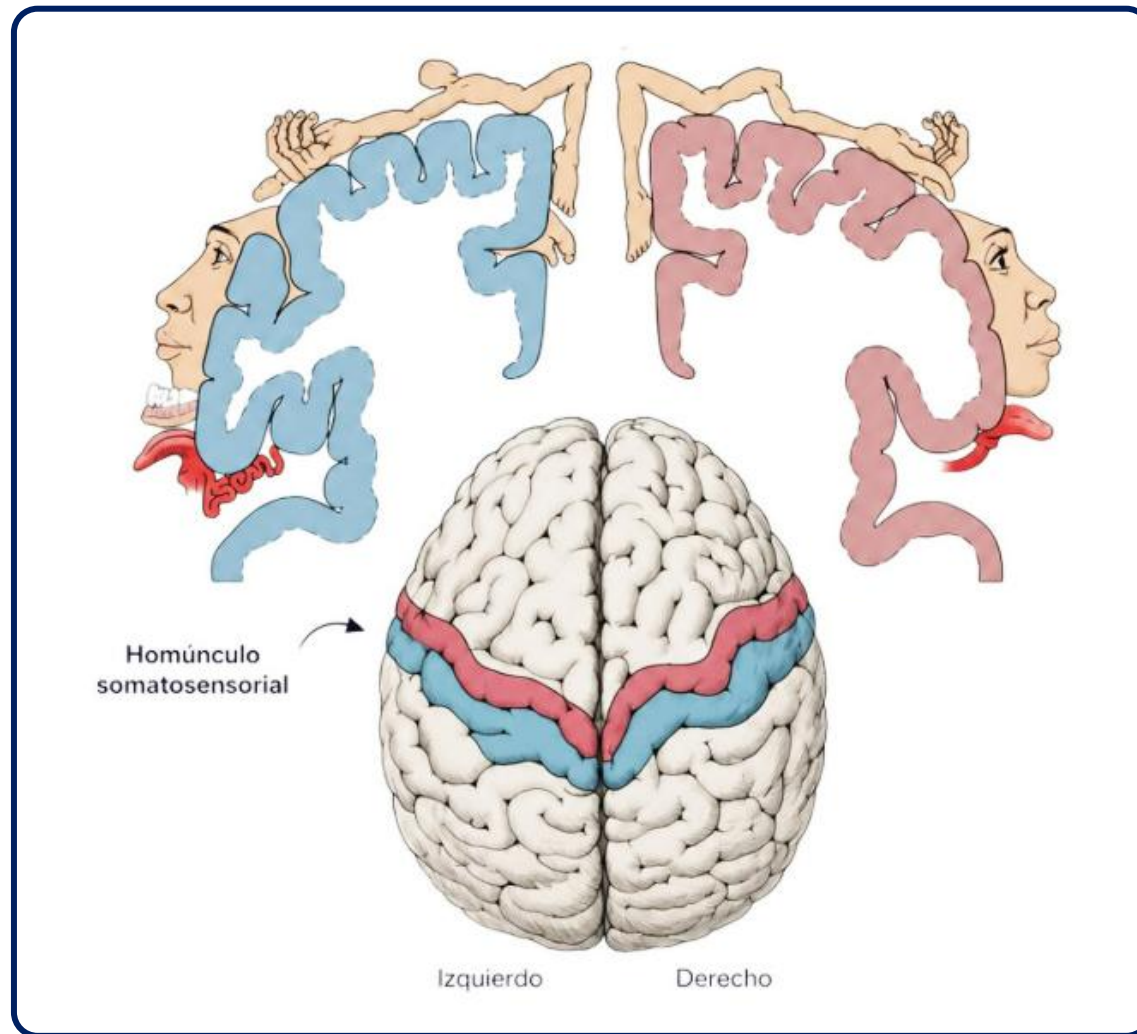
Olfato



Tacto



Homúnculo sensitivo



Resumen de biocircuito

